IT 网络系统管理项目

WSC2018_TP39_ModuleA_Pre

第 45 届世界技能大赛全国选拔赛竞赛样题



目 录

目 录 2
模块 A-LINUX 环境 3
内容 3
简介 3
项目任务描述 3
第一部分 4
任务设备清单（client1,router1） 4
客户端 CLIENT1 上的工作任务 4
服务器 Router1 上的工作任务 4
第二部分 5
任务设备清单（cache area） 5
服务器 load1 上的工作任务 5
服务器 load2 上的工作任务 5
服务器 cache1, cache2 上的工作任务 5
第三部分 6
任务设备清单（app area） 6
服务器 web1 上的工作任务 6
服务器 web2 上的工作任务 6
第四部分 7
任务设备清单（data area） 7
服务器 data1 上的工作任务 7
服务器 data2 上的工作任务 7
附录 9
规格列表 9
PHP 代码模版 10
拓扑图 11

模块 A-LINUX 环境

内容

该测试项目的考题由以下文档组成：

第 45 届世界技能大赛全国选拔赛--网络系统管理项目--模块 A--竞赛样题.docx

（WSC2018_TP39_ModuleA_Pre）

简介

测试有一个固定的开始和结束的时间。你必须自行决定合理分配你的时间。

请认真阅读以下指引！

当测试结束时，离开时请不要关机。

所有配置应当在重启后有效。

除了 CD-ROM/HDD/NET 驱动器，请不要修改真机的配置以及虚拟机本身的硬件设置。

项目任务描述

这是一个典型的互联网应用的网络架构。你作为一名 IT 网络系统管理员，需要根据该拓扑构建一个完整的互联网应用，该应该具有良好的性能，可扩展性，稳定性，以及安全性。你要使用到虚拟化技术，负载均衡技术，集群技术，缓存技术以提供性能和稳定性，并定期备份以保证数据安全。你应该从客户端进行测试，确保能正常访问到你的应用。

更多信息参见以下具体要求。

第一部分

任务设备清单（CLIENT1,ROUTER1）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

在 client1，router1,上已安装设定好基本的 DEBIAN 操作系统，其中 client1 已安装配置 Gnome 桌面环境。

客户端 CLIENT1 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装及设置：
  - 调整显示分辨率至 1280x960；
  - 禁用黑屏和关闭自动挂起；
  - 测试 dns，安装 nslookup、dig 命令行工具；
  - 测试 web app，安装 firefox 浏览器，curl 命令行测试工具；
  - 测试 ssh，安装 ssh 命令行工具；
  - 测试 ftp，安装 lftp 命令行工具,配置为默认使用 SSL 安全连接；
  - 测试 mail，安装 thunderbird，配置为 user1 和 user2 用户已登录；并能访问 roundcube；
  - 测试 VPN，使用 systemctl start openvpn@vpnuser[1 or 2]。

服务器 ROUTER1 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - 开启路由转发功能；
  - chrony
    - 所有设备都应与其同步时间。
  - ssh
    - 仅允许 client1 的 skills 用户使用密钥对访问；
    - 其他访问应被禁止；
    - router1 上的 root 用户可以使用通过“ssh 主机名”使用密钥对登录到“cache area”，“app area”和“data area”的任意主机。
  - dns(bind9)
    - 解析域名 www.skills39.net ；
    - 解析邮件域 mail.skills39.net，smtp.skills39.net，imap.skills39.net；
    - 隐藏 bind 版本号。
  - OpenVPN
    - 拨号连接地址为 192.168.1.254；
    - 客户端获取到 IP 范围是“10.20.20.101~110/24”；
    - 创建两个 VPN 用户，vpnuser1 和 vpnuser2；
    - vpnuser1 连接 VPN 后，仅允许访问“www.skills39.net”且不经过“cache area”；
    - vpnuser2 连接 VPN 后，仅允许访问 data1。
  - iptables



- 允许 ntp，ssh，dns，vpn，web 服务，其他访问被禁止（INPUT 默认策略设为 DROP）；
- client1 访问 cache area 应使用 SNAT 规则（to 172.16.100.254）；

- HAproxy
  - cache 服务器回源访问 web 服务器需经过 HAproxy；
  - 配置动静分离：
    - 静态页面的请求发送到 web1；
    - 动态页面的请求发送到 web2。

第二部分

任务设备清单（CACHE AREA）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

在 load1，load2，cache1，cache2 上已安装设定好基本的 DEBIAN 操作系统。

服务器 LOAD1 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - lvs
    - 配置 DR 模式，后端服务器响应数据不经过 lvs 直接返回给客户端；
    - 平均分配请求到 cache 服务器。
  - keepalive
    - 配置主备模式，VIP 为 172.16.100.100；
    - 监控后端服务器的存活，若后端服务器离线，则停止发送请求到该服务器。

服务器 LOAD2 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - 做 load1 的备。

服务器 CACHE1，CACHE2 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - Squid
    - 缓存 www.skills39.net 网站静态数据；
    - 回源前优先查询相邻的缓存服务器。

第三部分

任务设备清单（APP AREA）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

在 web1，web2 上已安装设定好基本的 DEBIAN 操作系统。

- 创建网站 www.skills39.net，mail.skills39.net， zabbix.skills39.net；
  - 支持 HTTP/HTTPS；
    - SSL 使用 data2 颁发的证书，颁发给：
      - C = CN
      - L = Shanghai
      - O = Linux Technology
      - OU = IT Dept
      - CN = *.skills39.net
      - 使用者可选名称：
      - *.skills39.net skills39.net *.worldskills.cn worldskills.cn *.itnetwork.org itnetwork.org
      - 证书路径/etc/ssl/skills39.crt
    - 客户端 client1 使用 HTTP 访问时应自动跳转到 HTTPS；
    - 客户端 client1 访问 HTTPS 时无证书警告；

服务器 WEB1 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - Nginx
    - 工作进程运行用户 www；
      - 首页静态内容：”IT Network System Administration”；
      - 自定义访问日志/var/log/nginx/skills39.net.access.log；
    - 隐藏 nginx 的版本号。
  - Postfix
    - skills39.net 的邮件发送服务器；
    - 仅支持 smtps(465)协议连接，使用 data2 CA 颁发的证书,证书路径/etc/ssl/skills39.crt；
    - 创建邮箱账户“user1~user99(连续 99 个账号)”，密码为 Skills39；
    - 账号信息存储到 mariadb 数据库中,无本地用户；
    - 向 all@skills39.net 发送邮件，每一个用户都会收到。

服务器 WEB2 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - apache2
    - 工作进程运行用户 www；

- 处理动态内容请求（PHP）；
- 动态内容页面(sql.php)读取数据库 mailserver 中的用户名记录，代码模版见附录；
- 自定义访问日志/var/log/apache2/skills39.net.access.log。

- Dovecot
  - skills39.net 的邮件接收服务器；
  - 仅支持 imaps（993）协议连接，使用 data2 CA 颁发的证书，证书路径/etc/ssl/skills39.crt。
- Roundcube
  - 安装 Roundcube webmail client，支持 mail 用户收发邮件；
  - 访问地址为 https://mail.skills39.net。
- Zabbix
  - 访问地址 https://zabbix.skills39.net；
  - 监控“app area”“data area”所有主机的存活；
  - 主机离线则发送邮件到“user1@skills39.net”。

第四部分

任务设备清单（DATA AREA）

注意：若题目中未明确规定，请使用默认配置。

在 data1，data2 上已安装设定好基本的 DEBIAN 操作系统。

服务器 DATA1 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - mariadb
    - 创建一个数据库 mailserver 用于存放邮件服务的数据；
      - 创建用户 skills,密码 Skills39，连接操作（增删改查）该数据库；
      - 创建一个表 account 用于存放邮件服务的账号信息；
    - 开启查询日志/var/log/mysql/mysql.log。
  - Mariadb Backup Script

    脚本文件：/shells/mysqlbk.sh；
    备份数据到/root/mysqlbackup 目录；
    热备导出 mailserver 数据库；
    导出的文件名为 all-databases-20180613102333，其中 20180613102333 为运行备份脚本的当前时间，精确到秒。

服务器 DATA2 上的工作任务

- 请根据附件说明配置服务器的主机名，IP 地址。
- 安装配置以下服务：
  - disk

- 在虚拟机上添加 4 个 1G 的硬盘；
    - 创建 raid5，其中一个热备盘，设备名为 md0；
    - 将 md0 设置为 LVM，设备为/dev/vg01/lv01；
        - 格式化为 ext4 文件系统；
        - 开机自动挂载到/data 目录。

- nfs
    - 共享/data/web 目录；
        - 用于存储 web app 的网页数据；
    - 共享/data/mail 目录；
        - 用于存储邮件数据；

- log host
    - 开启 rsyslog 的远程日志功能；
    - 接收 web1 发送的远程日志。

- vsftpd
    - 仅支持 ftps 安全协议连接；
    - 禁止匿名用户访问；
    - 登录账户使用数据库中邮箱账号的用户名和密码，无本地账号；
    - 用户登录后的家目录为/srv/username(username 是对应于每个用户名的目录)；
        - 限制在自己的家目录；
        - 使用允许上传文件。

- CA
    - CA 证书路径：/CA/cacert.pem
    - 签发数字证书，颁发者：

      C = US
      O = DigiCert Inc
      OU = www.digicert.com
      CN = DigiCert Global Root CA

附录

规格列表

序号	主机名	地址
1	client1	192.168.1.101/24
2	router1	192.168.1.254/24，172.16.100.254/24，10.10.10.254/24
3	load1	172.16.100.101/24
4	load2	172.16.100.102/24
5	cache1	172.16.100.201/24
6	cache2	172.16.100.202/24
7	web1	10.10.10.101/24
8	web2	10.10.10.102/24
9	data1	10.10.10.201/24
10	data2	10.10.10.202/24

所有主机	安装	最小化(client1 安装 Gnome 组件)
	用户名	skills， root
	密码	Skills39
	时区	Aisa/Shanghai

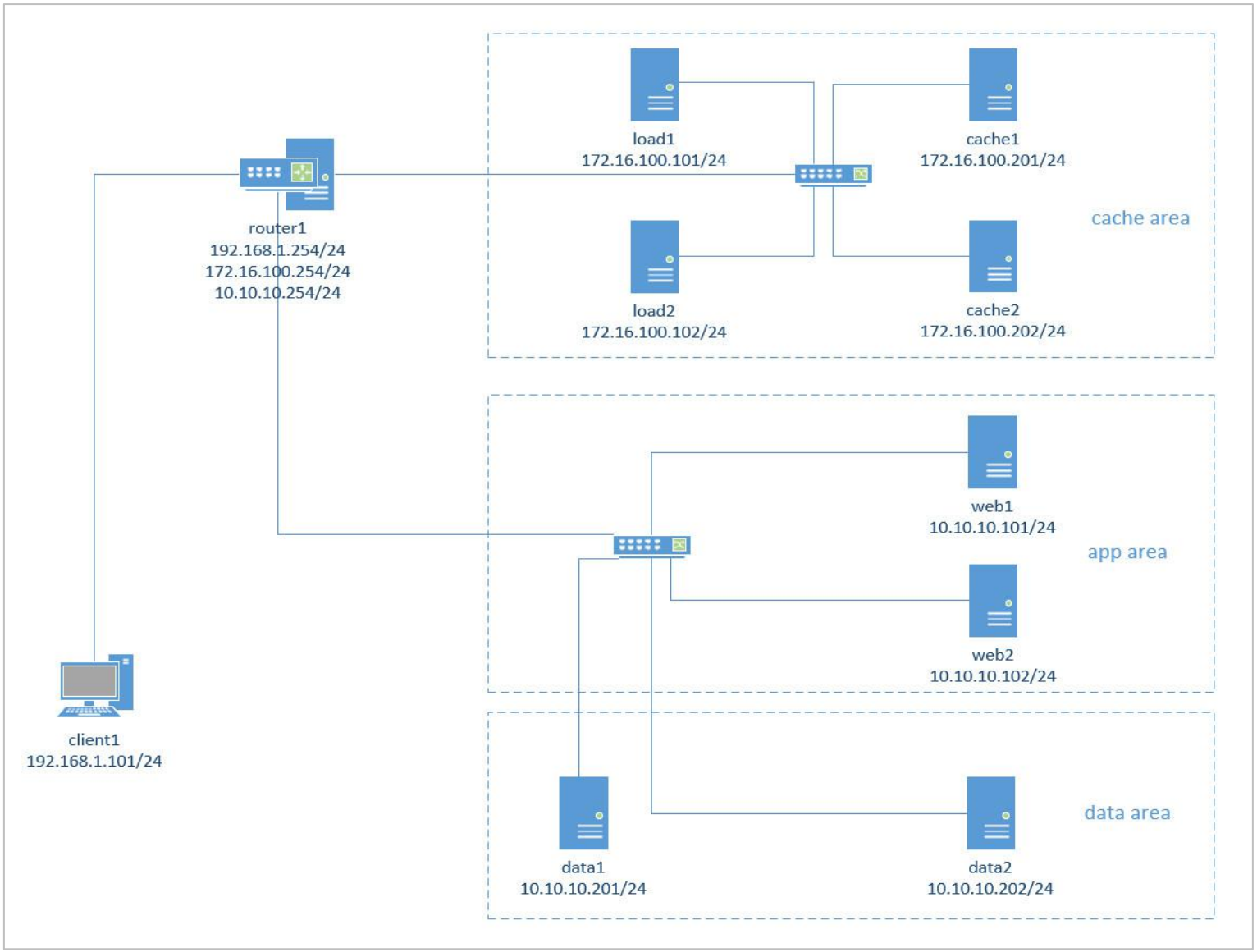
PHP 代码模版

sql.php

```php
<?php
        $db_serv="servername";
        $db_port="port";
        $db_user="username";
        $db_pass="password";
        $db_name="database";

        $connect = mysqli_connect($db_serv, $db_user, $db_pass, $db_name, $db_port);
        $sql = 'select username from account';
        $result = mysqli_query($connect, $sql);
        while($row = mysqli_fetch_array($result)){
?>
        <p align="center"><?php  echo  $row["username"]; } mysqli_close($connect); ?></p>
```

拓扑图


load1
172.16.100.101/24
cache1
172.16.100.201/24
cache area
router1
192.168.1.254/24
172.16.100.254/24
10.10.10.254/24
load2
172.16.100.102/24
cache2
172.16.100.202/24
web1
10.10.10.101/24
app area
web2
10.10.10.102/24
client1
192.168.1.101/24
data area
data1
10.10.10.201/24
data2
10.10.10.202/24